Cuantificación de Indicadores Biomecánicos en Equinoterapia.

Díaz Nadina Lorena, Machello Soledad Luján, Braidot Ariel
Laboratorio de Biomecánica, Facultad de Ingeniería, UNER, Oro Verde, Entre Ríos.
abraidot@bioingenieria.edu.ar

***Resumen*— La Equinoterapia es una Actividad Terapéutica que se basa en tres principios de acción: a) el caballo transmite el calor corporal al jinete, b) el caballo transmite los impulsos rítmicos del dorso al jinete, y c) el caballo se mueve multidimencionalmente, de forma equivalente al caminar humano. Estas propiedades funcionales hacen de la equinoterapia una técnica adecuada para pacientes con problemas neuromotores. El tratamiento terapéutico es de eficacia comprobada en forma empírica, pero carece de indicadores internacionalmente reconocidos que permitan cuantificarla. En este contexto, se realizo un análisis cuantitativo, para obtener indicadores biomecánicos en Equinoterapia. Se emplea el método de terapia el "Chamarrita" y un sistema de videografía para obtener datos cinemáticos. Se seleccionaron cuatro pacientes con problemas neuromotores. Se realizaron tres registros para valorar la rehabilitación, un registro en una sesión inicial, un registro al mes y el tercer registro a los tres meses. En cada registro se cuantifica la cinemática de la articulación de la cadera, rodilla y tobillo del paciente durante la sesión de 50 minutos. Se registran tres muestras durante tres períodos diferentes, al comienzo, a los 20 minutos y al final de la sesión. Además se obtiene la cinemática de la marcha de los pacientes antes y después de la sesión de Equinoterapia. Asimismo se realizó un análisis de la marcha de los equinos utilizados en la terapia.**

***Palabras clave*—Equinoterapia, Biomecánica, Videografía,**

I. Introducción

La Equinoterapia o Rehabilitación Ecuestre o Monta Terapéutica es una alternativa terapéutica no convencional, sustentada en hipótesis neuroevolucionistas [10]. Es un tratamiento alternativo para pacientes con disfunción motora que aprovecha los movimientos tridimensionales del caballo, para estimular los músculos y articulaciones, y es capaz de mejorar el equilibrio y la movilidad. Además, el contacto con el caballo, ha evidenciado el aporte de facetas terapéuticas a niveles cognitivos, comunicativos y de personalidad. Un aspecto importante sobre la equinoterapia es que el paso del caballo proporciona un patrón preciso, rítmico y repetitivo de movimiento, similar a la mecánica normal del paso humano [7]. Se busca a través de esta terapia el trabajo terapéutico de todas las disfunciones neuromotoras acompañadas de hipertonía [8]: a) Relajar y distender la musculatura y los ligamentos; b) Reducir los reflejos tónicos; c) Estabilizar el tronco y la cabeza y d) Grabar y automatizar el patrón de locomoción.

En este trabajo se emplea el método Chamarrita, como tratamiento terapéutico equino, que combina lo cognitivo y lo lúdico.

El empleo de la Biomecánica permite determinar los mecanismos de producción de la marcha, resultando en una interrelación entre las leyes físicas del movimiento y los mecanismos de optimización del consumo energético que todo sistema biológico desarrolla en la génesis del movimiento [15]. La marcha se efectúa a través de la sucesión repetida de una serie de movimientos ejecutados fundamentalmente por las extremidades [14]. El estudio sistemático de cada articulación aporta información de las particularidades de la marcha de cada sujeto, sus posibles causas y efectos [9]. Por ejemplo, en el paciente hemipléjico la pérdida del control músculoarticular selectivo durante el movimiento voluntario es sustituido inicialmente por patrones de movimiento estereotipados denominados sinergias [4]. Si se modifican, producen patrones de movimiento, muchas veces ineficaces, con elevado costo energético [13]. La valoración de la evolución y la recuperación funcional de la marcha del hemipléjico requiere el análisis cuantitativo de los parámetros distancia/tiempo [12].

Actualmente, es relevante para la comunidad multidisciplinaria internacional, que lleva a cabo esta terapia, demostrar cuantitativamente la eficacia de la equinoterapia. En el último tiempo, se han realizado diversos estudios pero todos de carácter subjetivo.

Teniendo en cuenta este contexto se emplea una técnica de medición de variables cinemáticas por medio de videografía, que es un sistema de filmación y posterior reconstrucción de las posiciones de marcadores ubicados sobre el sujeto a ser medido. El objetivo es cuantificar la evolución de pacientes durante la sesión de terapia y comparar la movilidad a lo largo de proceso de rehabilitación durante cuatro meses del tratamiento de equinoterapia. Asimismo, se valoran las semejanzas en el movimiento de caballos durante la equinoterapia, como herramienta de validación de la transmisión de los impulsos rítmicos del dorso del caballo al jinete y tambien la similitud del movimiento del caballo con la caminata humana.

II. Materiales y Métodos

El desarrollo del trabajo se realizo como una colaboración entre la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y el Centro de Equinoterapia "La Delfina".

La facultad cuenta con un equipo completo para hacer estudio sistematizado de la marcha, que se pudo adaptar al trabajo de campo realizado en el centro de equinoterapia con algunas modificaciones en el protocolo.

El seguimiento se realizó en cuatro pacientes que concurren dos veces por semana al centro de equinoterapia. En cuanto a los equinos evaluados se analizaron tres caballos, dos mestizos (equino 1 y 2) y un pony (equino 3),

todos con marcha cruzada con los que se desarrolla la terapia en este centro de equinoterapia.

A. Protocolo de registro

El registro de los datos comienza con la preparación del paciente. Se busca que el paciente se encuentre cómodo para que los datos sean equivalentes a una sesión normal. Se le ubican marcadores reflectivos en lugares anatómicos específicos: en la base de las costillas, en el trocánter mayor, cóndilo lateral, cabeza de la fíbula, maléolo, talón y metatarso. [5]-[17].

En cuanto al caballo, se colocan marcadores en la parte delantera: Escápula (tubérculo de scapulae del spina), Húmero (tubercle mayor de húmero), Epicondilo (epicondyle lateral de húmero), Carpal (juntura carpiana), Metacarpal, Espolón (juntura del espolón) y el lado lateral del casco al nivel de la juntura [6].

Los puntos anatómicos de interés se resaltan utilizando marcadores adheridos a la piel construidos con semiesferas de poliuretano expandido recubiertas con Scotchlite-3M (Blanco3M, Scotchlite 983-10, Rojo3M Scotchlite 983-72 y Amarillo 3M Scotchlite 983-71, todas Grado Diamante). Es altamente visible en un rango de visión de 5 a 15 metros, lo que la hace ideal para señales que deben ser vistas a distancias relativamente cortas. Este material permite reflejar la luz proveniente de un sistema de LEDs de alta luminosidad para luego ser captada por la cámara. En la mayor cantidad de trabajos se analiza la marcha en el plano sagital, porque en este plano se observan los mayores movimientos. Se define ‘pasada’ a la acción en donde los sujetos se dirigen por una pasarela.

Para la adquisición de los datos cinemáticos de la marcha se utiliza un sistema de video, los detalles se encuentran en otros trabajos [2]-[3].

La cámara se encuentra ortogonal al plano de movimiento, a una distancia de 5,5 m. Considerando que la cámara posee un gran angular de 28 mm se capturan aproximadamente 4 m de la pasarela.

En este trabajo se realizan diferentes registros:

1. La marcha del paciente al comienzo de cada sesión de terapia.
2. La evolución de los ángulos de la cadera, rodilla y tobillo del paciente sobre el equino durante la sesión de terapia.
3. la marcha del paciente al finalizar cada sesión de terapia.
4. La marcha del caballo.

La evaluación de la evolución de la terapia se realiza con registros al inicio del estudio, un mes y cuatro meses respecto de la primera muestra adquirida.

Para analizar el movimiento de pacientes y del caballo, en su conjunto, se registran durante la sección de 50 min cuatro pasadas -que se promedian- durante tres periodos diferentes, al comienzo, a los 20 min y al final de la sesión de terapia.

Luego de la sesión de equinoterapia el caballo sin jinete será llevado a realizar cuatro pasadas. Se procura que el caballo conserve la misma dinámica que tiene durante la sesión de terapia.

Una vez realizada la filmación, se digitaliza de la señal de video con una tarjeta Pinnacle Studio DC 10 AV/DV versión 9 empleando el software Studio 9 obteniéndose las imágenes que registra el movimiento. El video se debe adquirir a la máxima resolución espacial de la tarjeta de adquisición. La frecuencia es igual a 50 campos (25 cuadros) por segundo correspondiente a la norma ‘Pal’. Como resultado de esta etapa se obtiene un archivo digital de video en formato ‘avi’.

Se emplean tres software independientes, que se han desarrollado en Matlab, para el estudio de la marcha humana, la marcha equina y el análisis de la variación de los ángulos del miembro inferior del paciente durante la sesión de equinoterapia.

Los tres programas desarrollados resuelven el modelo de segmentos articulados (MSA). En el MSA [16] se considera a cada segmento como un sólido indeformable, conservándose así la posición relativa de su centro de masa y su momento de inercia [1]-[17]. Por otro lado, al ser cadenas de segmentos rígidos interconectados [11] se rectifica el problema de movimiento de los marcadores superficiales sobre los puntos de referencias óseos.

Para reducir el ruido en las señales y mantener la respuesta de fase nula de los registros cinemáticos y además preservar la correlación temporal entre las señales, se emplea un filtrado digital pasabajo tipo Butterworth en avance y retroceso de octavo orden con frecuencia de corte de 8 Hz; apropiado considerando que la frecuencia de marcha del caballo no supera los 1,5 Hz en esta terapia.

III. Resultados y Discusión

En esta sección, se presenta los resultados de los pacientes estudiados a lo largo de la realización de este proyecto. Se plantean comparaciones entre las variables biomecánicas de pacientes con patologías e individuos sanos. En las Fig. 1 a 5 las barras muestran la desviación estándar de la media de cada pasada, representadas con diferentes colores. En una primera etapa se evaluaron cuatro pacientes. Paciente 1 y Paciente 2 con hemiplejia, Paciente 3 con síndrome de down y Paciente 4 con trastorno de hiperactividad y secuelas de hidrocefalia.

En la Fig. 1 se muestra la evolución de los ángulos de la cadera y la rodilla al terminar la sesión para el paciente 1 en los diferentes estadios de rehabilitación. En todos los casos se reporta la media y la desviación estándar de los ángulos para las diferentes pasadas registradas a lo largo del ciclo de marcha de los pacientes. En el primer registro el ángulo de la cadera no se extiende luego del apoyo medio, el paciente realiza un movimiento opuesto, esto se va corrigiendo a lo largo de la rehabilitación, hasta obtener un patrón que se asemeja mas a la población sana en el último registro. En el ángulo de la rodilla existe una tendencia hacia los valores de la población sana aunque el pico de flexión durante el balaceo no alcanza los 60-70 grados de la población promedio. Los cambios alcanzados en el resto de las articulaciones son menos notorios, pero igualmente evidencian los beneficios de la terapia, esto corresponde a figuras no presentadas.

En la Figura 2 se presenta la diferencia en el ángulo del tobillo del paciente 2 antes y después de realizar la terapia. El ángulo del tobillo a lo largo del ciclo de marcha en el registro posterior a la sesión muestra un rango angular mas próximo a la población sana. En todas las articulaciones se destaca una marcha con mayores semejanzas a la población sana al finalizar la terapia en los pacientes, esto se aprecia

en otras figuras no presentadas por razones de espacio en el presente artículo.

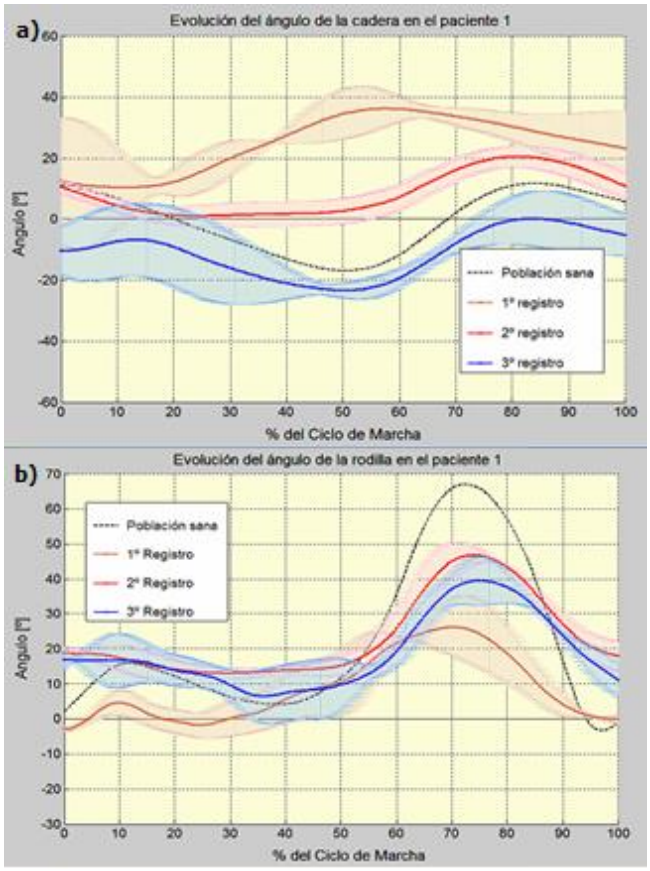

Fig.1: Evolución de los ángulos de la cadera y la rodilla del paciente 1, en los diferentes estadios de rehabilitación, una vez finalizada la sesión. a): ángulo de la cadera. b) ángulo de la rodilla.

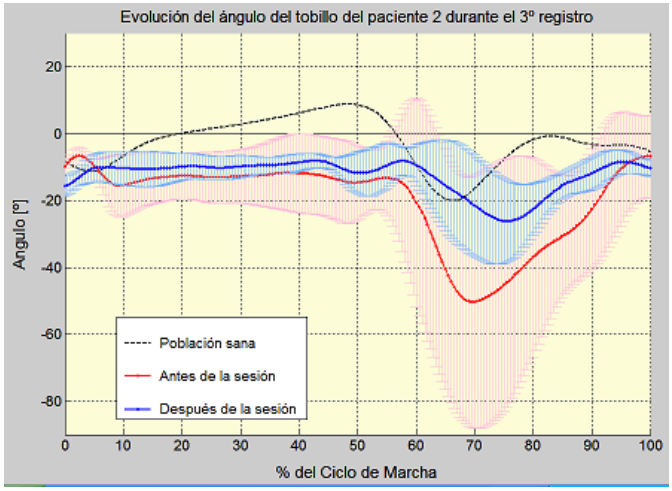

Fig.2: Evolución del ángulo del tobillo, en el paciente 2, durante el tercer registro.

El mayor beneficio de la equinoterapia se puede apreciar en forma objetiva en la Fig. 3, en la que se muestran registros del paciente 1 durante la monta terapéutica al principio, a la mitad y al final de la tercera sesión de registro. En la figura es evidente la variación de los ángulos del miembro inferior. En este caso a medida que pasa el tiempo en la sesión se produce una mayor extensión de las articulaciones, resultando una diferencia angular en promedio mayor a 20º de extensión.

Al analizar la variación de los ángulos del miembro inferior durante la sesión, se refleja claramente el principio de transmisión de calor del caballo. En consecuencia, los músculos y ligamentos se relajan, produciendo una extensión de las articulaciones del miembro inferior como se aprecia en la Fig. 3.

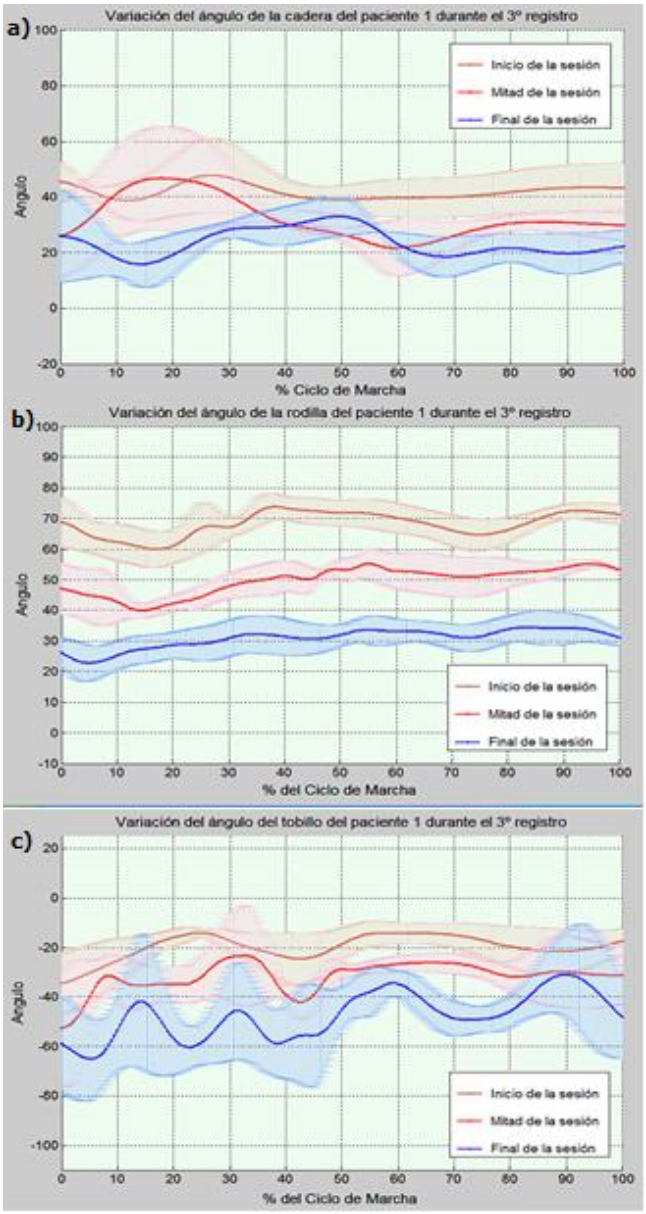

Fig.3: Evolución de los ángulos de la cadera, rodilla y tobillo, en el paciente 1, durante una sesión de rehabilitación. a) ángulo de la cadera. b) ángulo de la rodilla. c) ángulo del tobillo.

En virtud del espacio acotado para el presente trabajo no se incluyen resultados de otros pacientes, no obstante en aquellos casos se obtienen observaciones similares. Específicamente se han reportado los resultados de los pacientes 1 y 2 considerando que en esta patología (Hemiplejia) el tratamiento de equinoterapia genera los mayores beneficios desde el punto de vista de la locomoción comparándola con las demás patologías motrices.

Para comprobar la principal propiedad de la equinoterapia, que es la similitud de la marcha equina con el caminar humano, se establece una analogía entre los ángulos del hombro del equino y la cadera humana y entre

los ángulos del codo del equino y la rodilla humana. Teniendo en cuenta que el paciente se monta próximo a la cruz, la articulación más influyente es la del hombro equino. Asimismo, considerando que el caballo una prolongación del jinete hacia el piso, se puede considerar el ángulo subtendido por la vertical, y la escápula del caballo, como una articulación equivalente a la cadera humana durante la marcha.

Se realizó una corrección de *offset* que facilita la comparación y permite evidenciar la similitud entre el movimiento humano y el equino. En la Fig. 4 se presenta la comparación gráfica de la cinemática a lo largo del ciclo de un paso de la cadera humana con el hombro de los diferentes equinos empleados en la terapia. De forma equivalente en las Fig. 5 se compara la rodilla humana con el codo de los diferentes equinos empleados en la terapia.

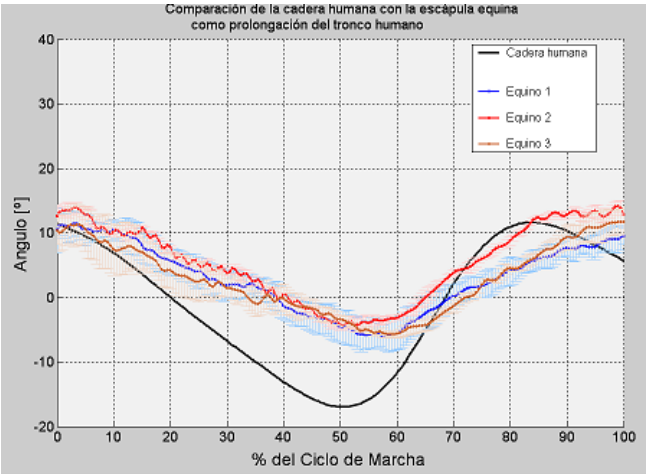

Fig.4: Comparación del ángulo de la cadera humana con la escápula equina como prolongación del tronco humano.

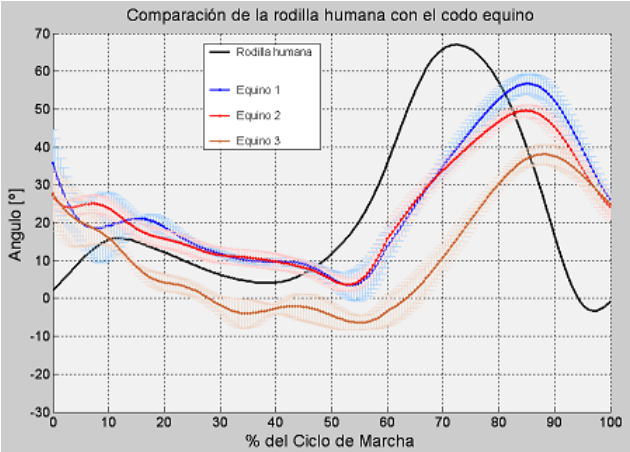

Fig.5: Comparación del ángulo de la rodilla humana con el codo equino.

IV. Conclusiones

Debido al reducido número de sujetos partícipes del estudio, el volumen de datos obtenidos resulta insuficiente para un análisis estadístico detallado. Esto requeriría un mayor número de pacientes para demostrar estadísticamente la eficacia de la terapia, pero constituye un hito significativo para la comunidad de Equinoterapia; obtener datos cuantitativos. Asimismo, se podría considerar al presente trabajo como el primer estudio científico a nivel internacional que genera indicadores biomecánicos, colaborando para lograr que la rehabilitación ecuestre deje de ser considerada como una terapia alternativa y se comience a distinguir como una terapia complementaria.

Este trabajo permitió medir la evolución de la marcha del paciente, como así también, dar una herramienta al equipo interdisciplinario, que les permita evaluar el modo de ejecución de la terapia en cada sesión, para valorar su eficacia. En cuanto al análisis biomecánico del equino se pudo comparar los registros con estudios preexistentes de marcha equina, y verificar las similitudes con la marcha de una población humana sana. En este contexto, se comprueba que "el caballo se mueve multidimencionalmente, de una manera equivalente a la manera del caminar humano" [8] y en esto radica parte del sustento de la equinoterapia.

Agradecimientos

Se agradece al Médico Carlos Suárez, Director del Centro "La Delfina", al personal del Centro, al Bioingeniero Pedro Escobar, a la Terapista Ocupacional Norma Díaz por su colaboración en el presente trabajo. Asimismo agradecemos a la Facultad de Ingeniería-UNER.

Referencias

[1] M. Berchuck , TP Andriacchi, BR Bach, B. Reider "Gait adaptations by patients who have a deficient anterior cruciate ligament." *J Bone Joint Surg Am* 72:871-877, 1990.

[2] A. Braidot,, L.Galiano, Medición de Variables Dinámicas Durante la Marcha, *anales del IX Congresso Brasileiro de Biomecânica*, Gramado – Brasil, 2001

[3] A. Braidot, L.Cian; A. Cherniz, D.Gallardo, J.M. Spinetto,. Desarrollo de Sistema de Videografía Digital para Análisis de la Marcha. Proceedings *II Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica*, La Habana - Cuba, 23 al 25 de mayo de 2001

[4] S Brunnstrom. *Reeducación Motora en la Hemiplegia* Barcelona: De Jims, 1979.

[5] L Christopher Vaughan, B L Davis y J. C O´Connor, *Dynamics of Human Gait*. Kiboho Publishers, 1999

[6] D J Darren., F Donald., H. M. Clayton, E. A. Cogger and S. J. Wickler "Joint work and power for both the forelimb and hindlimb during trotting in the horse" *Journal of Experimental Biology* 209, 3990-3999 (2006)

[7] CA Fleck. *Hippotherapy: Mechanics of human walking and horseback riding. In*: Engel BT, ed. Rehabilitation with the Aid of the Horse: A Collection of Studies. Durango, CO: Barbara Engel Therapy Services, 1997.

[8] E Gross Naschert, Equinoterapia: "La rehabilitación por medio del caballo." México Trillas, 2000, ISBM 980-24-6118-9

[9] JV Hoyos, R Lafuente, Sánchez-Lacuesta J, Prat J, Soler-García C." El laboratorio de análisis de la marcha humana" Valencia: Martín Impresores SL, 1993:320-368.

[10] A Lahuirat,., *Curso de rehabilitación ecuestre*; Asociación Nacional Italiana de Rehabilitación. 2002

[11] F Maarten. Bobbert, C. B. Gómez Álvarez, P. René van Weeren, L. Roepstorff and M. A. Weishaupt. . 2007. "Validación de fuerzas de reacción del suelo verticales en miembros individuales calculados de las cinemáticas de locomoción del caballo" , *Journal of Experimental Biology* 210, May 21, 2007. Pag 1885-1896.

[12] R Nakamura, T Handa, S Watanabe, Y Morohashi. "Walking circle after stroke". Thoku J Exp Med 1988; 154(3):241-244.

[13] S J Olney, MP Griffin, ID. McBride "Temporal, kinematics and kinetic variables related to gait speed in subjects with hemiplagia: a regression approach". *Phys Ther* 1994; 74:872-885.

[14] G L Smitd. *Rudiments of gait. En: Smidt GL ed. Gait in Rehabilitation. Clinics in Physical Therapy*. USA: Churchill Livingstone Inc, 1990:1-19

[15] C Taboadela,., 2007. Goniometría : una herramienta para la evaluación de las incapacidades laborales. - 1a ed. - Buenos Aires: Asociart ART, 2007.

[16] A. Voegeli Viladot. 2000. *Lecciones básicas de biomecánica del aparato locomotor*. (España), Springer,2000, ISBN 8407001988, 9788407001981. Pag 263 – 277

[17] D. A. Winter. *Biomechanics and Motor Control of Human Movement*. Editorial Wiley & Sons. 1990.